SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 11 — Calculer une probabilité

Rappel : si les issues sont équiprobables,

$$\text{probabilité} = \frac{\text{nombre d'issues qui réalisent l'évènement}}{\text{nombre total d'issues}}$$

1 On lance un dé équilibré à six faces. Donner la probabilité de chaque évènement.

a. Obtenir 5. ..... **b.** Obtenir un nombre impair. .....

c. Obtenir un multiple de 3. ..... **d.** Obtenir au moins 5. .....

e. Obtenir 8. ..... **f.** Obtenir moins de 7. .....

2 Un sac contient 4 billes rouges, 3 bleues et 3 vertes. On tire une bille au hasard.



Il y a ..... issues équiprobables (les 10 billes).

a. P(rouge) = ...

b. P(bleue) = ...

c. P(pas verte) = ... **d.** P(jaune) = ...

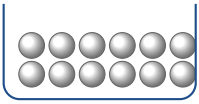
3 On tire au hasard une lettre du mot **PROBABILITE** (une lettre par carte).

a. Nombre total d'issues : .....

b. Probabilité de tirer un B : ..... **c.** un R : .....

d. Probabilité de tirer une voyelle : .....

4 Colorier des billes en bleu et les autres en rouge pour que la probabilité de tirer une bille bleue soit égale à $\frac{1}{4}$.



Il faut colorier ..... billes en bleu,
car .....

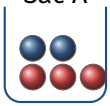
5 Une classe compte 25 élèves dont 14 filles. On tire au sort un élève pour être délégué. Quelle est la probabilité que ce soit une fille ? Donner le résultat sous forme de fraction, puis de pourcentage.

.....

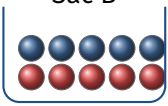
.....

6 On gagne si on tire une bille rouge. Dans quel sac vaut-il mieux tirer ?

Sac A



Sac B



.....

.....

.....

7 Cette roue est partagée en 8 secteurs égaux numérotés de 1 à 8.



a. P(nombre pair) = ...

b. P(nombre supérieur à 6) = ...

c. P(multiple de 4) = ...

d. Inventer un évènement de probabilité $\frac{3}{8}$:

.....

Sur le cahier

8 Dans une tombola, il y a 200 billets dont 15 sont gagnants. Léa achète un billet. Quelle est la probabilité qu'elle gagne ? Donner une fraction, puis un pourcentage.

9 Sam affirme : « Sur cette roue, il y a trois couleurs, donc la probabilité d'obtenir le rouge est $\frac{1}{3}$. » A-t-il raison ? Donner la probabilité de chaque couleur.

